Introdução à computação

Como o Computador "Pensa":

Da Matemática ao Silício

Representação de Dados e Manipulação Binária na Prática

Voltagem Alta : Bit 1 (Energizado)

Voltagem Baixa : Bit 0 (Desligado)

Desconstruindo a Base Decimal (Base 10)

Para entender o binário, analisamos o sistema posicional que usamos no dia a dia:

$$1402_{10} = (10^3 \times 1) + (10^2 \times 4) + (10^1 \times 0) + (10^0 \times 2)$$

Posição / Peso	10^3 (1000)	10^2 (100)	10^1 (10)	10^0 (1)
Dígito	1	4	0	2
Contribuição	1000	400	0	2

💡 Conclusão: Cada casa à esquerda vale 10 vezes mais que a casa anterior.

O Número Binário (Base 2)

A regra é idêntica à decimal, porém trocamos a base :$10 \rightarrow 2$

$$1011_2 = (2^3 \times 1) + (2^2 \times 0) + (2^1 \times 1) + (2^0 \times 1) = 11_{10}$$

Posição / Peso	2^3 (8)	2^2 (4)	2^1 (2)	2^0 (1)
Bit	1	0	1	1
Soma Decimal	8	0	2	1

📌 A única alteração no sistema posicional é a base numérica.

Aritmética Binária – Adição na ALU

Regras Fundamentais

0 + 0 = 0

0 + 1 = 1

1 + 0 = 1

1 + 1 = 0 (vai 1 "Carry")

O transporte de coluna ("vai um") ocorre sempre que atingimos o valor 2 (10_2).

Exemplo Prático ( ) 5 + 3 = 8

```
  1 1       (Carries / "Vai um")
  0 1 0 1   (5 em decimal)
+ 0 0 1 1   (3 em decimal)
-----------
  1 0 0 0   (8 em decimal)
```

Aritmética Binária – Subtração

Regras do Empréstimo (Borrow)

0 - 0 = 0

1 - 0 = 1

1 - 1 = 0

0 - 1 = 1 (pede 1 emprestado = 2)

⚙️ **Hardware:** CPUs reais usam *Complemento de 2* para transformar subtrações em somas!

Exemplo: $13 - 4 = 9$

```
  0 2      (Borrow: 1101 → 0201)
  1 1 0 1  (13 em decimal)
- 0 1 0 0  (4 em decimal)
-----------
  1 0 0 1  (9 em decimal: 8 + 1)
```

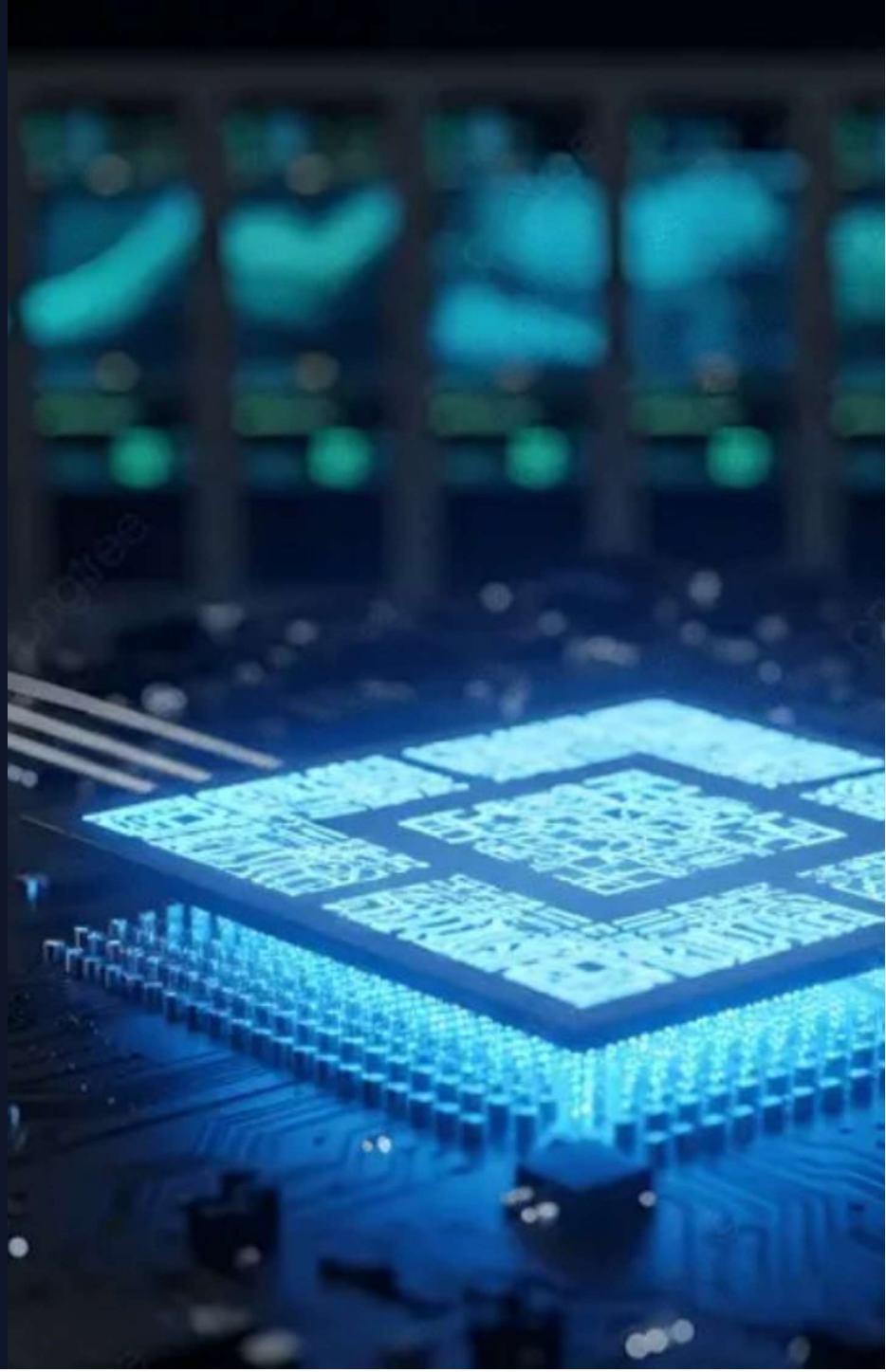
Multiplicação & Shift Left

Soma + Deslocamento

Multiplicar em binário é direto: os multiplicadores só podem ser 0 (zera a linha) ou 1 (copia a linha).

```
      0 1 0 1   (5 em decimal)
    × 0 0 1 1   (3 em decimal)
    ———————————
      0 1 0 1   (5 × 1)
+   0 1 0 1 0   (5 × 1, deslocado 1 casa)
  ———————————————
    0 1 1 1 1   (15 em decimal)
```

⚡ Bitwise Shift (<< 1): Deslocar bits 1 casa à esquerda multiplica por 2 instantaneamente.



Mapeando Texto para Bits – Tabela ASCII

O hardware armazena caracteres associando cada letra a um código numérico padronizado:

- **Letra 'A':** Decimal 65 → 01000001
- **Letra 'B':** Decimal 66 → 01000010
- **Letra 'a':** Decimal 97 → 01100001

Palavra "OI" na Memória:

```
'O' (79) = [01001111]
 'I' (73) = [01001001]
```



Números Decimais – IEEE 754

Como guardar números reais (ex: -5.75) usando Ponto Flutuante de 32 bits:

Sinal (1 bit)

Define se o número é positivo ou negativo.

`0 = (+) | 1 = (-)`

Expoente (8 bits)

Indica a posição da vírgula (potência de 2) ajustado com viés (Bias +127).

Mantissa (23 bits)

Armazena os dígitos significa
precisos da fração binária.

Resumo da Operação do Hardware

Tipo de Dado	Visão Humana	Como o Computador Armazena na Memória
Inteiro Positivo	25	Conversão direta em Base 2 (00011001)
Inteiro Negativo	-3	Complemento de 2 (Inverte bits e soma 1: 1101)
Texto / String	"A"	Tabela ASCII / Unicode (65 → 01000001)
Número Real	-5.75	Padrão IEEE 754: Sinal (1), Expoente (129), Mantissa

Próxima Etapa: Laboratório CyberOps

Toda a arquitetura de software depende da menor unidade de memória.

🎮 Missão Interativa

Abram o arquivo HTML do laboratório interativo. Apliquem os conceitos de manipulação de bits para decodificar os logs e solucionar a missão!